

ACTIVIDAD 1

ASIX-CIBER: M01_Implantación de sistemas operativos



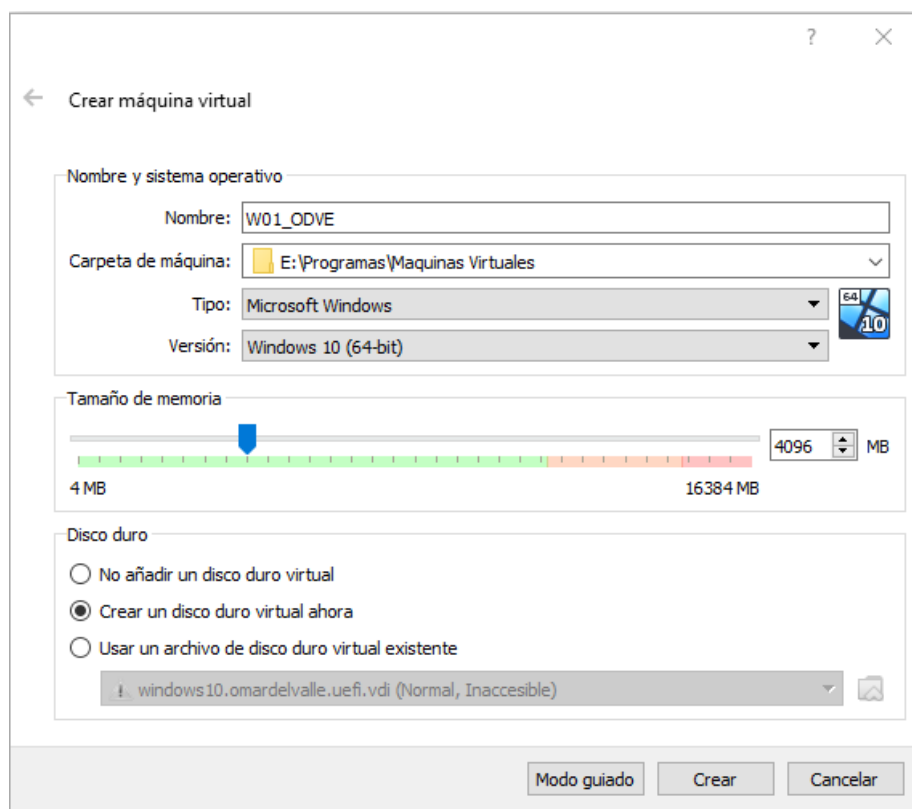
OMAR DEL VALLE ESCOBAR

ODVE

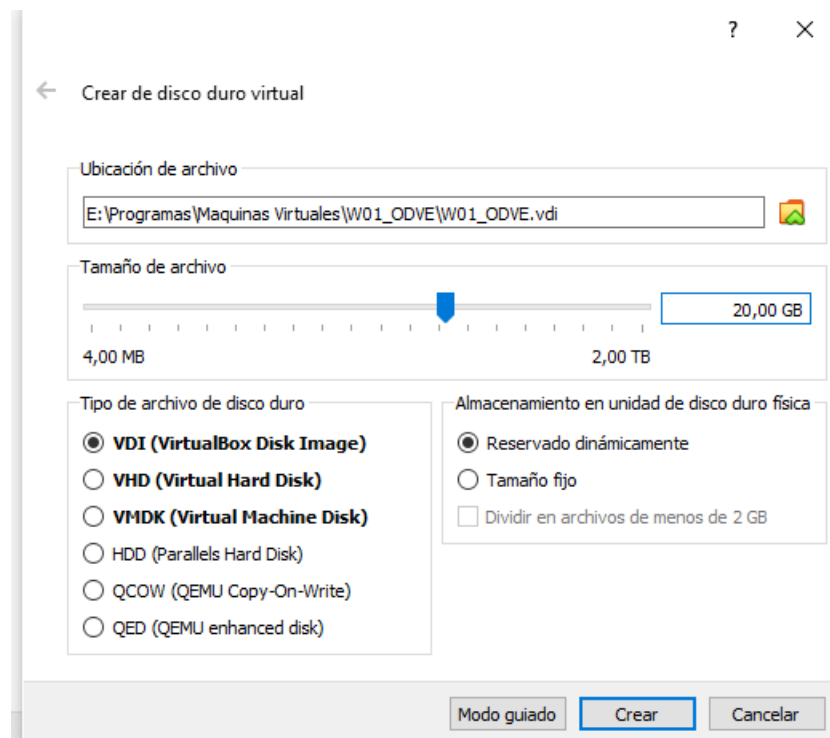
1. Realizar la creación de dos máquinas virtuales en Oracle VirtualBox con las siguientes características **(3 puntos)**.

Máquina Virtual 1	
Nombre	W01_MVD*
Tipo	Microsoft Windows
Versión	Windows 10 (64-bits)
Tamaño Memoria	2048
Tamaño Disco	20GB
CPU	1
Tipo de Red	Red NAT (10.10.0.0/24)
CD	ISO Windows 10

En primer lugar, en lugar de escoger una memoria de 2048 MB he escogido el doble, 4096 debido a que puedo permitirme la ampliación y que la máquina virtual vaya más fluida.

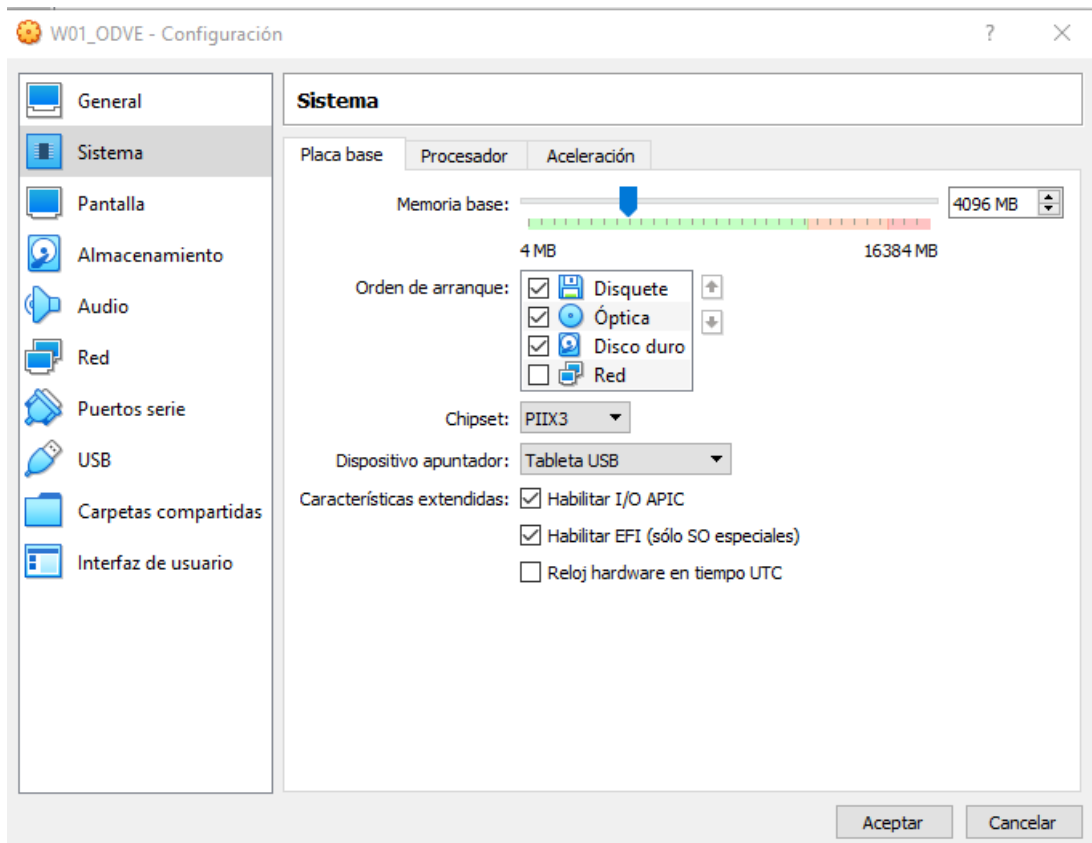
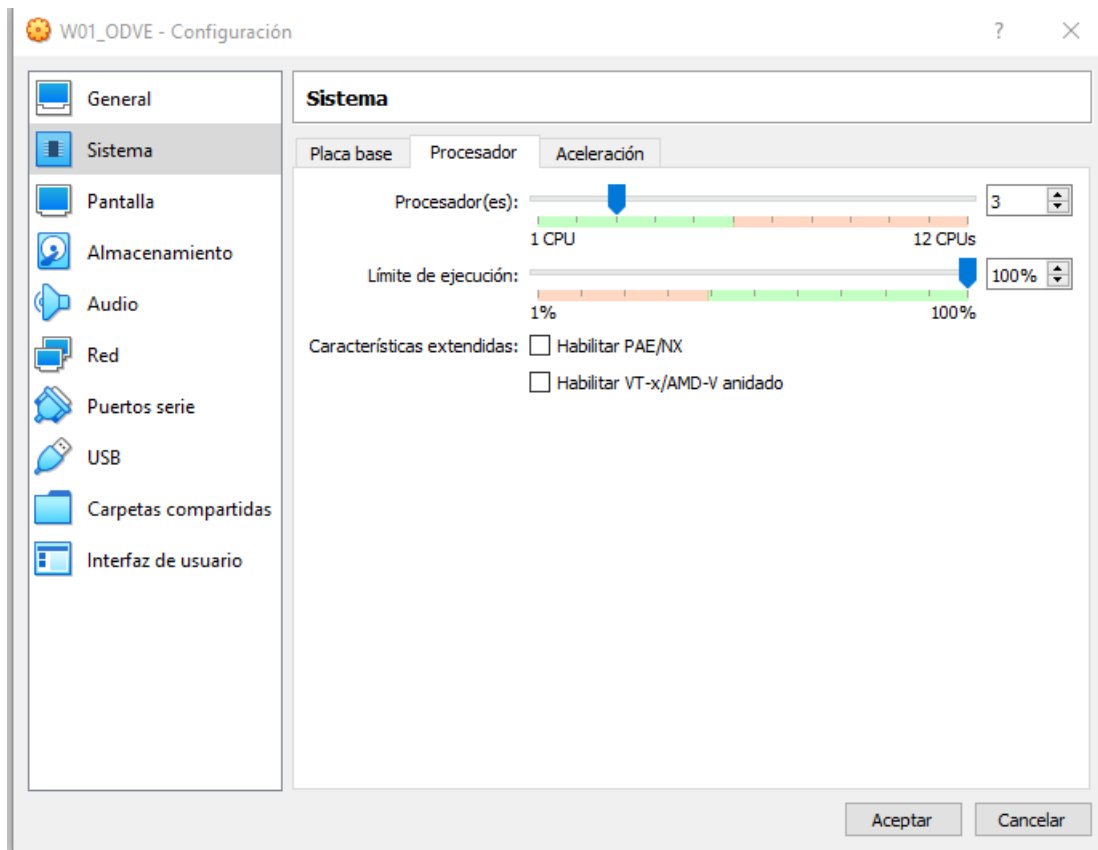


La memoria en disco he dejado los 20GB mencionados en el ejercicio, manteniendo la opción de reserva dinámica para que, en caso de ser necesario, ampliarlo.



En la configuración del sistema he puesto 3 CPU en lugar de uno para facilitar las futuras tareas que se hagan con esta máquina virtual.

Por otro lado he aprovechado que estoy en la configuración para habilitar la EFI (Extensible Firmware Interface) para que el aspecto sea más visual a la hora de revisar ajustes en la BIOS, poder actualizarla de ser necesario, usar el teclado y ratón dentro de ella, también para aprovechar que estamos instalando una versión de 64 bits y sobre todo para agilizar el arranque. Tiene más funciones pero de momento estas son las que me interesan.

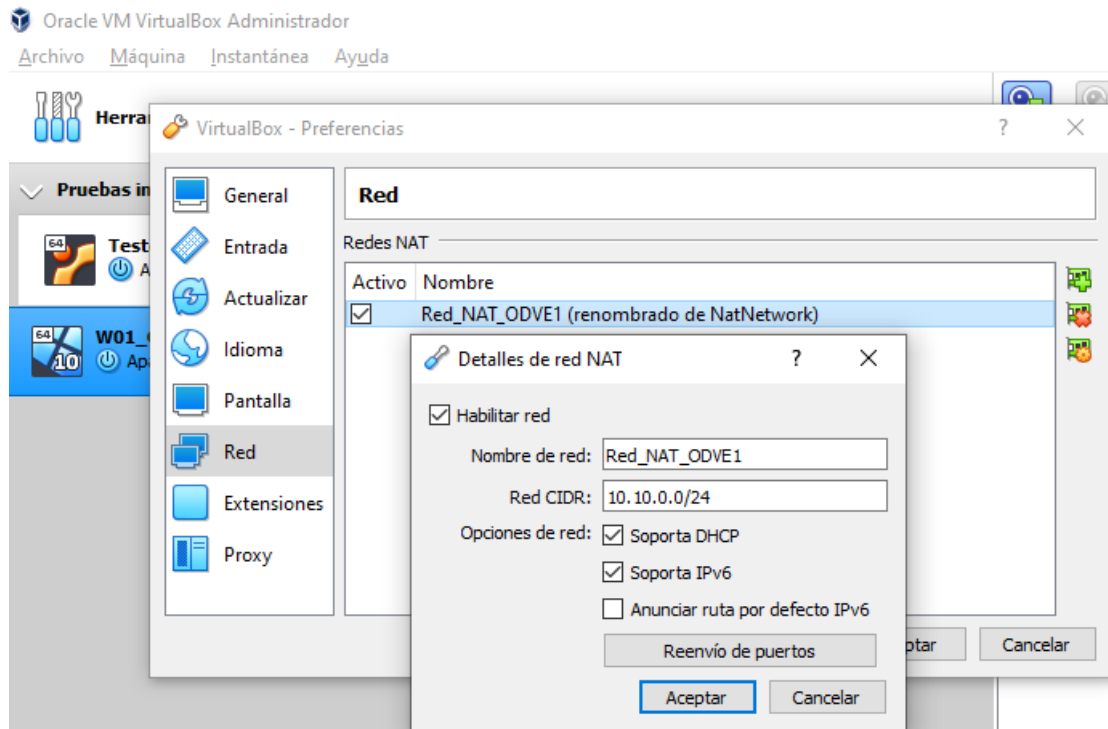


La configuración de red NAT debemos realizarla en dos pasos:

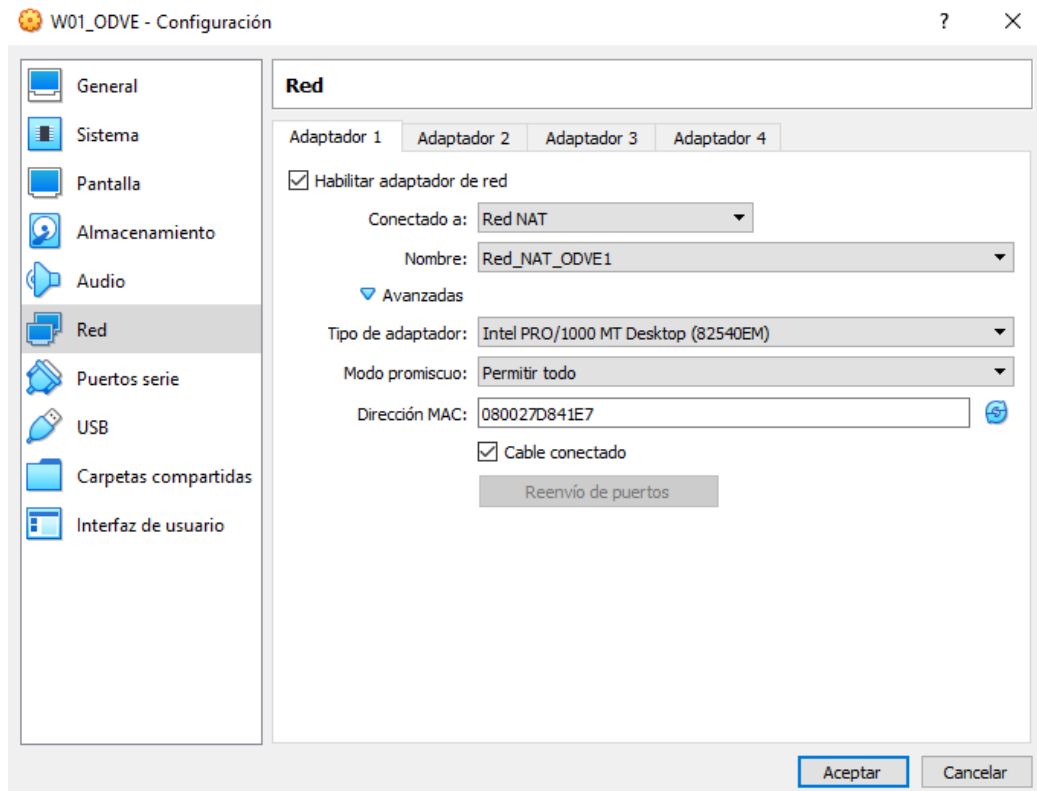
1. Crear la red NAT como tal dentro de la ruta de virtualbox:

Archivo → Preferencias → Red

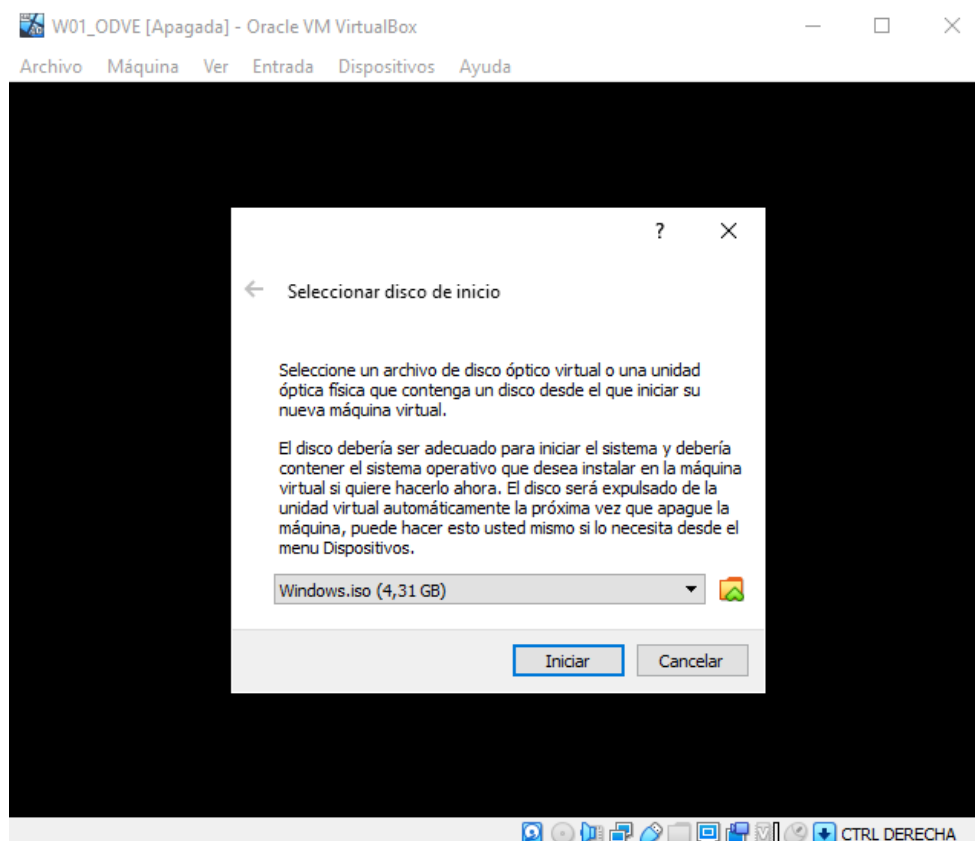
Aquí pulsamos en el botón “+” para añadir la red y una vez creada con click derecho pulsamos editar red y pondremos el nombre, la red y las opciones de red.



2. En el siguiente paso ya dentro de la configuración de la máquina virtual vamos a la opción de red, seleccionamos red NAT y como de momento solo tenemos creada la que hemos visto anteriormente, vendrá ya por defecto.



Una vez tenemos la configuración deseada, iniciamos la máquina virtual para instalar el sistema operativo desde un .iso de Windows 10. La instalación se explica en el [siguiente ejercicio](#).



Máquina Virtual 2	
Nombre	U02_MVD*
Tipo	Linux
Versión	Ubuntu (64-bits)
Tamaño Memoria	1024
Tamaño Disco	20GB
CPU	1
Tipo de Red	Red NAT (10.10.0.0/24)
CD	ISO Ubuntu Desktop 20.04 LTS

* MVD (Marc Venteo Díaz)

Vamos a repetir los pasos de la configuración de Windows en cuanto a la configuración se refiere.

← Crear máquina virtual

Nombre y sistema operativo

Nombre: U02_ODVE

Carpeta de máquina: E:\Programas\Maquinas Virtuales

Tipo: Linux

Versión: Ubuntu (64-bit)

Tamaño de memoria

4 MB 16384 MB

4096 MB

Disco duro

☐ No añadir un disco duro virtual

☒ Crear un disco duro virtual ahora

☐ Usar un archivo de disco duro virtual existente

windows10.omardelvalle.uefi.vdi (Normal, Inaccessible)

Modo guiado Crear Cancelar

?

×

←

Crear de disco duro virtual

Ubicación de archivo

E:\Programas\Maquinas Virtuales\U02_ODVE\U02_ODVE.vdi

Tamaño de archivo

4,00 MB

2,00 TB

20,00 GB

Tipo de archivo de disco duro

☒ VDI (VirtualBox Disk Image)

☐ VHD (Virtual Hard Disk)

☐ VMDK (Virtual Machine Disk)

☐ HDD (Parallels Hard Disk)

☐ QCOW (QEMU Copy-On-Write)

☐ QED (QEMU enhanced disk)

Almacenamiento en unidad de disco duro física

☒ Reservado dinámicamente

☐ Tamaño fijo

☐ Dividir en archivos de menos de 2 GB

Modo guiado

Crear

Cancelar

U02_ODVE - Configuración

?

×

General

Sistema

Pantalla

Almacenamiento

Audio

Red

Puertos serie

USB

Carpetas compartidas

Interfaz de usuario

Sistema

Placa base

Procesador

Aceleración

Procesador(es):

1 CPU

12 CPUs

3

Límite de ejecución:

1%

100%

100%

Características extendidas: ☐ Habilitar PAE/NX ☐ Habilitar VT-x/AMD-V anidado

Aceptar

Cancelar

U02_ODVE - Configuración

?

×

General

Sistema

Pantalla

Almacenamiento

Audio

Red

Puertos serie

USB

Carpetas compartidas

Interfaz de usuario

Red

Adaptador 1

Adaptador 2

Adaptador 3

Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectado a: Red NAT

Nombre: Red_NAT_ODVE1

Avanzadas

Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Modo promiscuo: Denegar

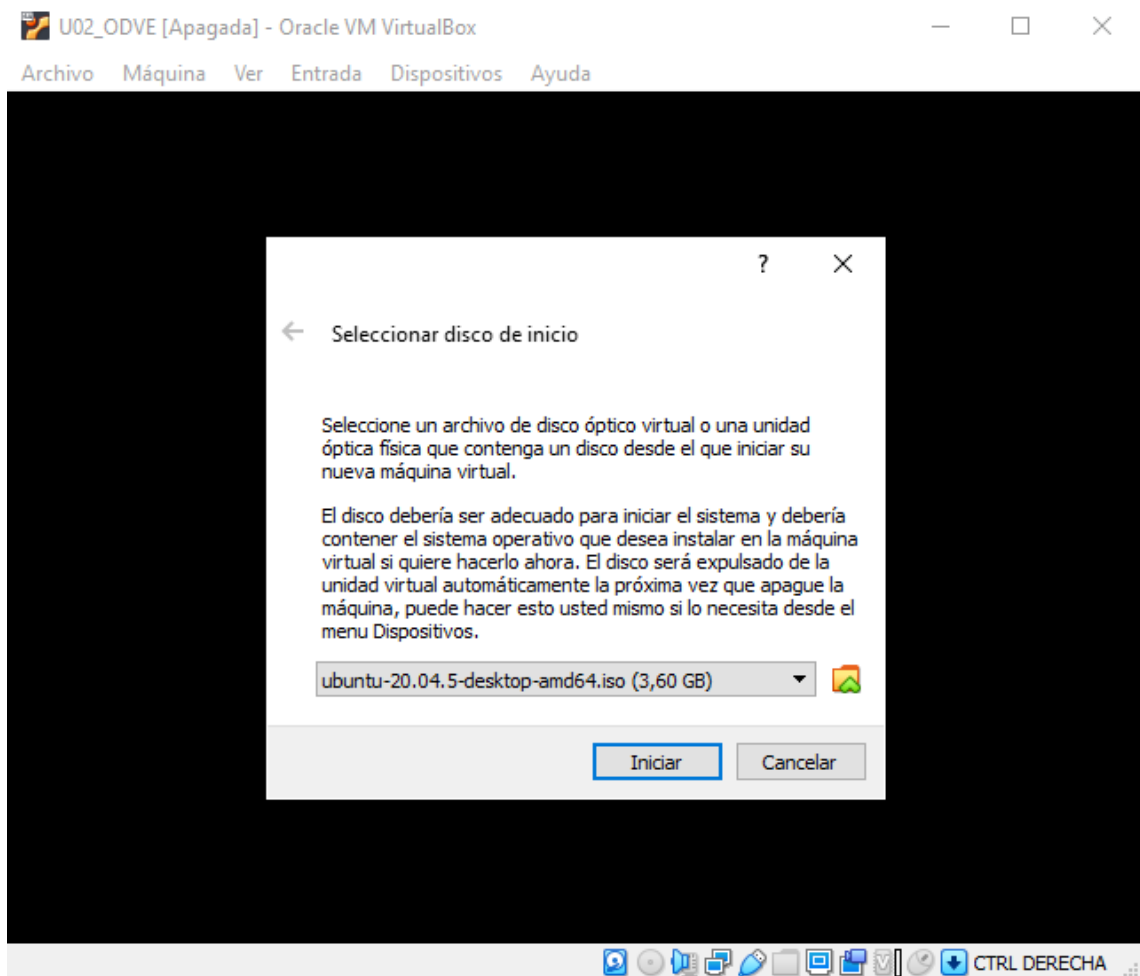
Dirección MAC: 0800275DD1B7

☒ Cable conectado

Reenvío de puertos

Aceptar

Cancelar



La instalación se explica en el [siguiente ejercicio](#).

2. Realizar la instalación, en las máquinas virtuales creadas en el ejercicio anterior, de dos sistemas operativos con las siguientes configuraciones **(3 puntos)**:

Máquina Virtual 1	
Nombre	W01MVD*
Usuario	Apellido
Password	P@ssw0rd

- En la instalación he escogido la versión Pro por ser la más completa.
- He escogido la instalación personalizada.
- En lo que Windows llama aspectos básicos seleccioné:
 - Región: España
 - Idioma: Español
 - Y he omitido opción de teclado alternativo
- En lo referente a la configuración de la cuenta:
 - He elegido la opción de uso personal
 - Cuenta sin conexión y posteriormente Experiencia Limitada
 - Creamos el usuario con su contraseña
 - Seleccionamos las preguntas y respuestas de seguridad
- En la configuración de servicios, suelo rechazar todo (ubicación, encontrar mi dispositivo, enviar datos de diagnóstico a Microsoft, etc).

A continuación adjunto una captura del usuario administrador una vez finalizada la instalación.

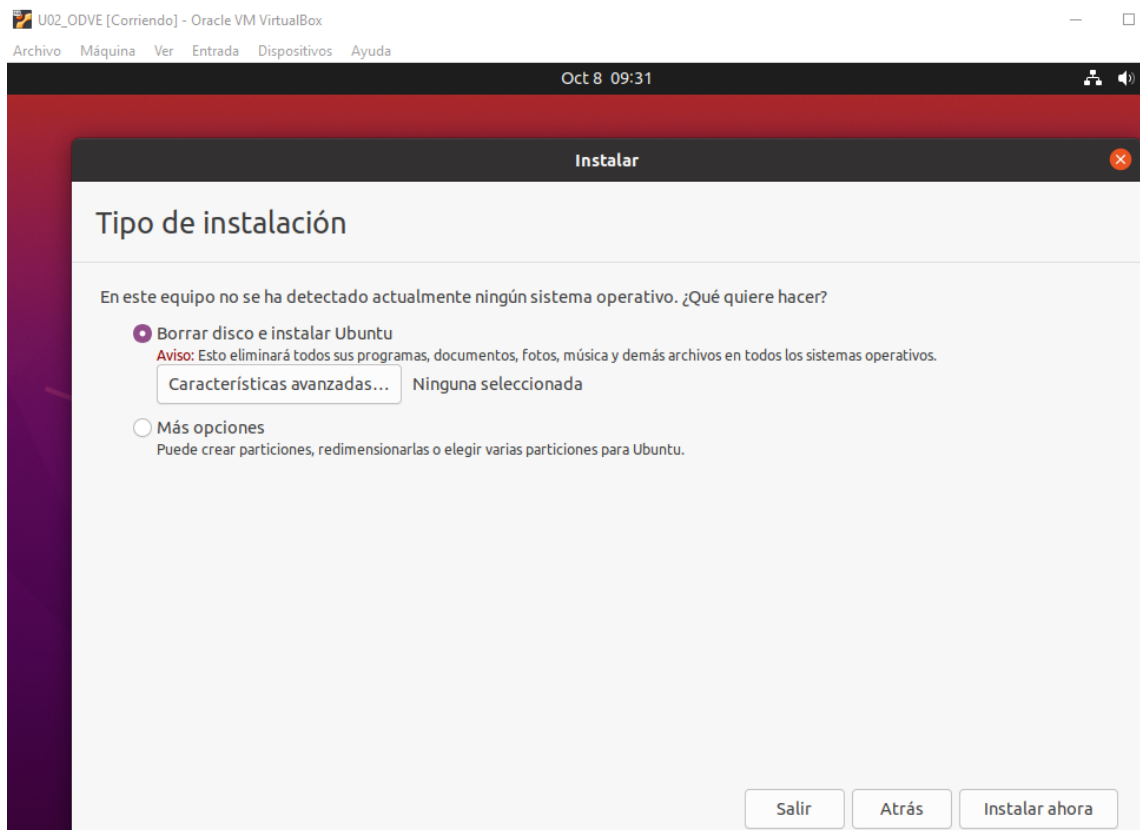


Máquina Virtual 2	
Nombre	U02MVD*
Usuario	Nombre
Password	Ubu

* MVD (Marc Venteo Díaz)

Al igual que con Windows, seleccionamos instala Ubuntu, seleccionamos el idioma y disposición de teclado pero en este caso la instalación que he escogido es la normal, que incluye varios paquetes como el de libreoffice.

Nos indicará que actualmente el disco no tiene ningún sistema operativo, seleccionando el borrado de disco e instalación de Ubuntu.



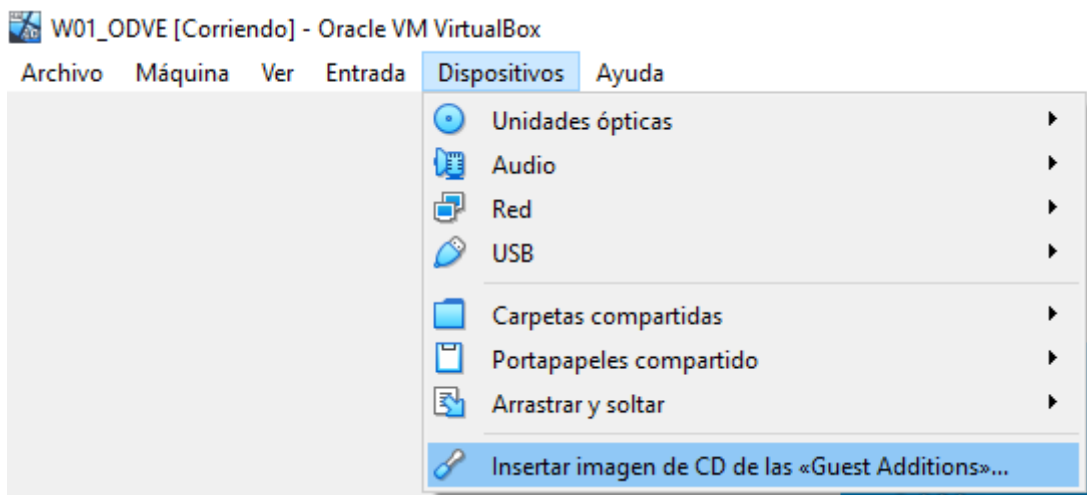
Configuramos el usuario y contraseña mencionados:



Esperaremos que instale todos los paquetes y una vez finalizado nos pedirá reiniciar el equipo.

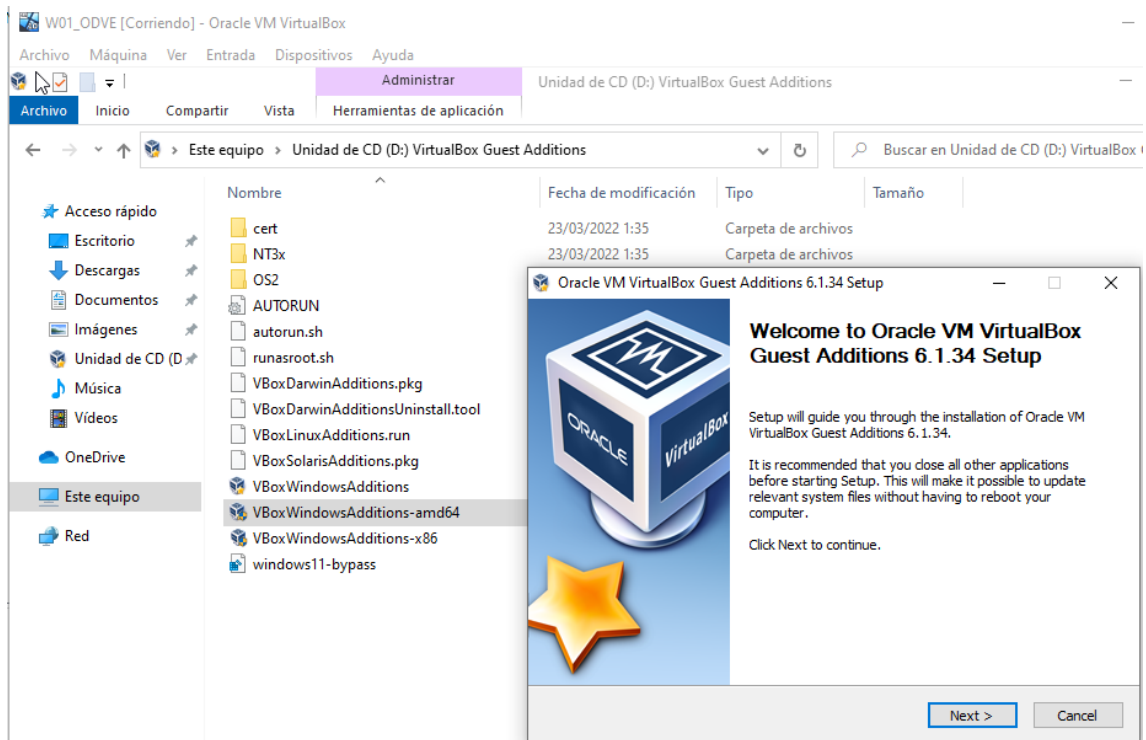
3. Una vez realizada la instalación y comprobación de los sistemas operativos, realizar los pasos necesarios para disponer de las *Guest Additions* en cada una de las máquinas. **(1 punto)**

Para instalar las *Guest Additions* nos vamos al menú superior y en la opción de Dispositivos seleccionamos “insertar imagen de CD de las “*Guest Additions*”

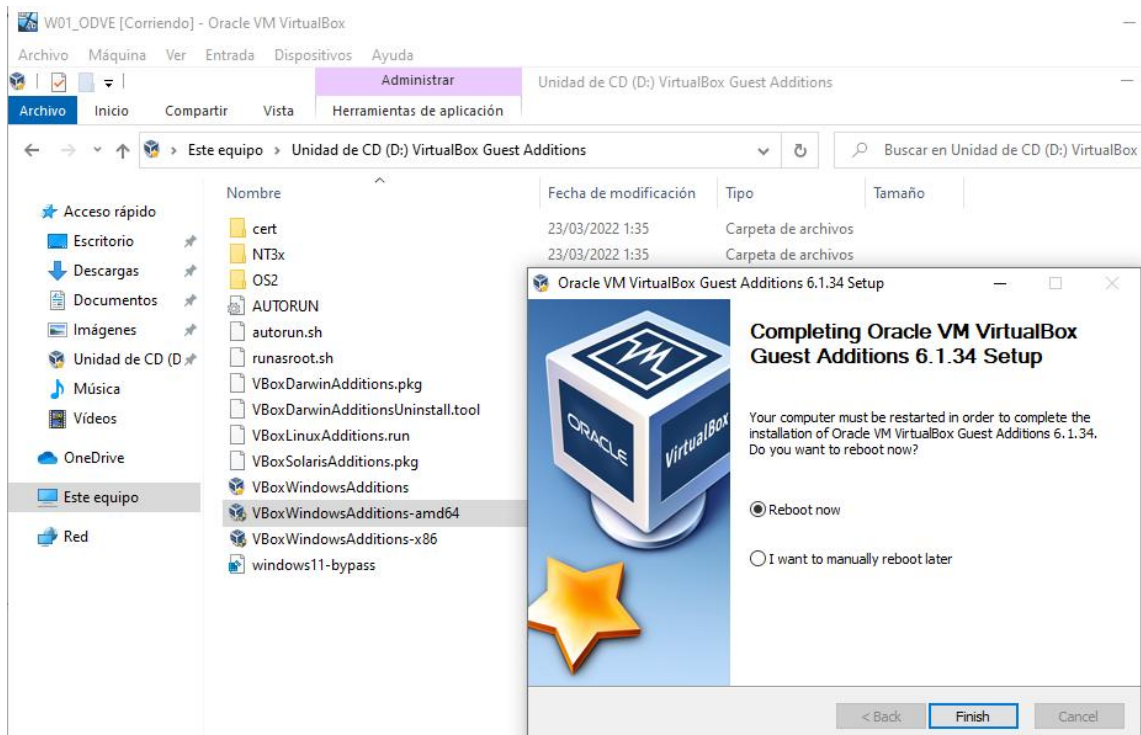


Si comprobamos en Windows en la opción de equipo vemos que nos aparece en la unidad D: dicho CD.

Entraremos y seleccionamos la opción ejecutable, en mi caso he optado por la amd64.

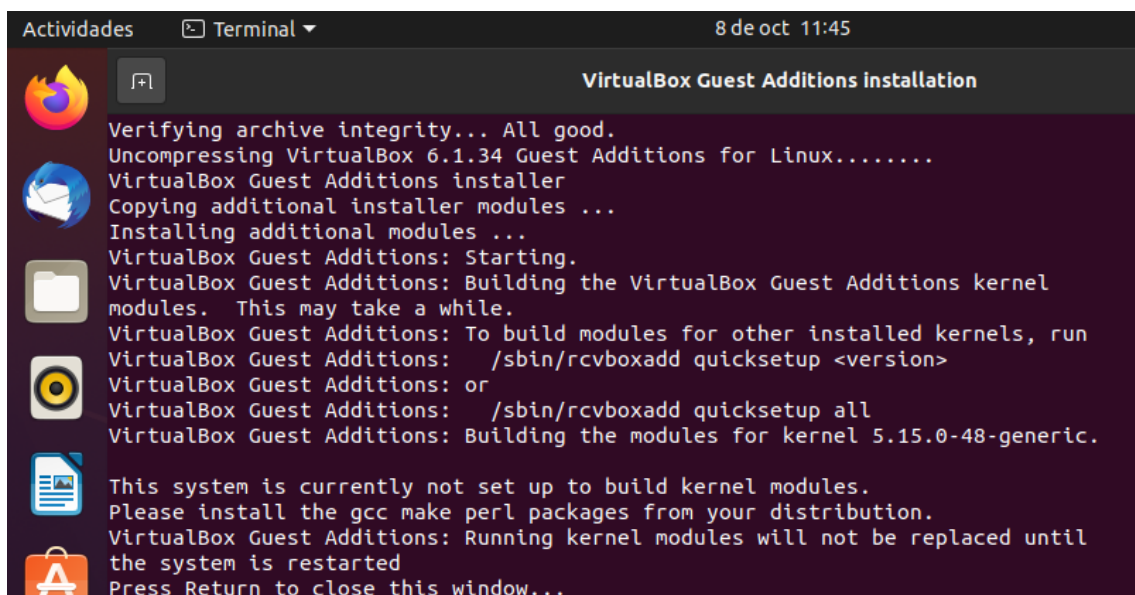
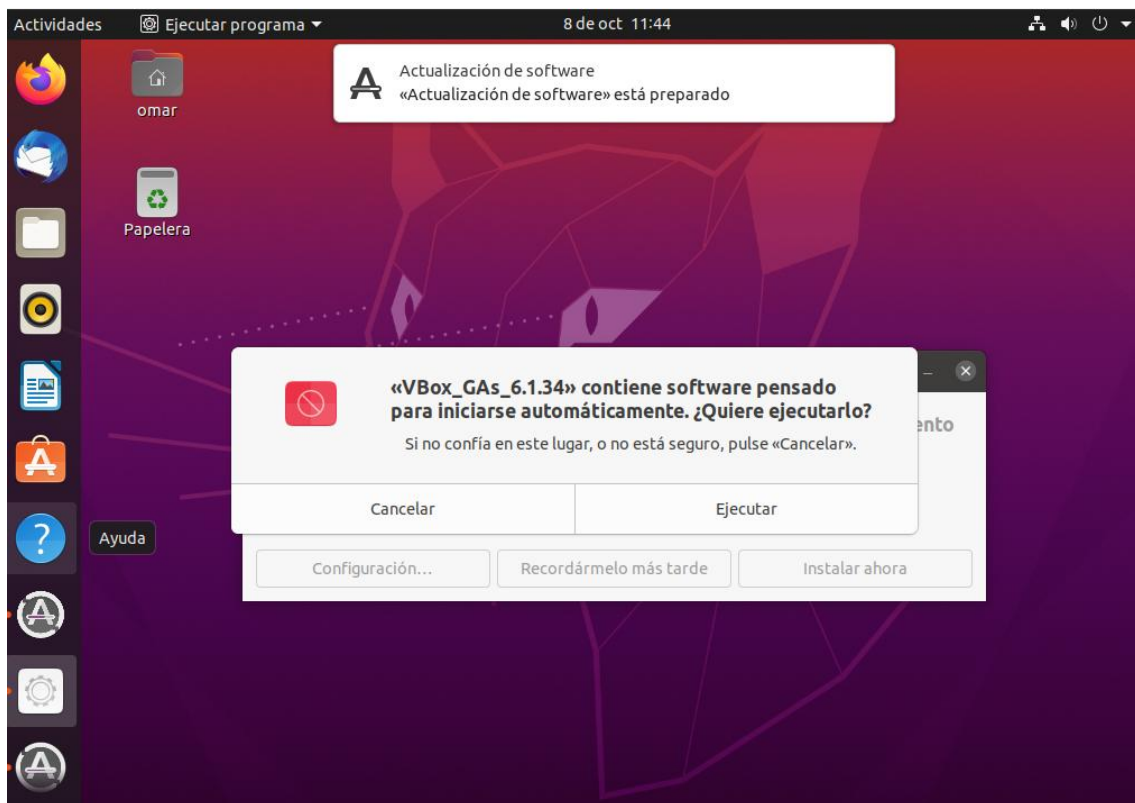


Una vez instalado nos pedirá reiniciar.



En el caso de Ubuntu repetiremos el primer paso y nos preguntará si queremos ejecutar el software y nos pedirá la contraseña de usuario.

Veremos la terminal mientras se instala



Como siempre los cambios entrarán en vigor tras un reinicio del sistema.

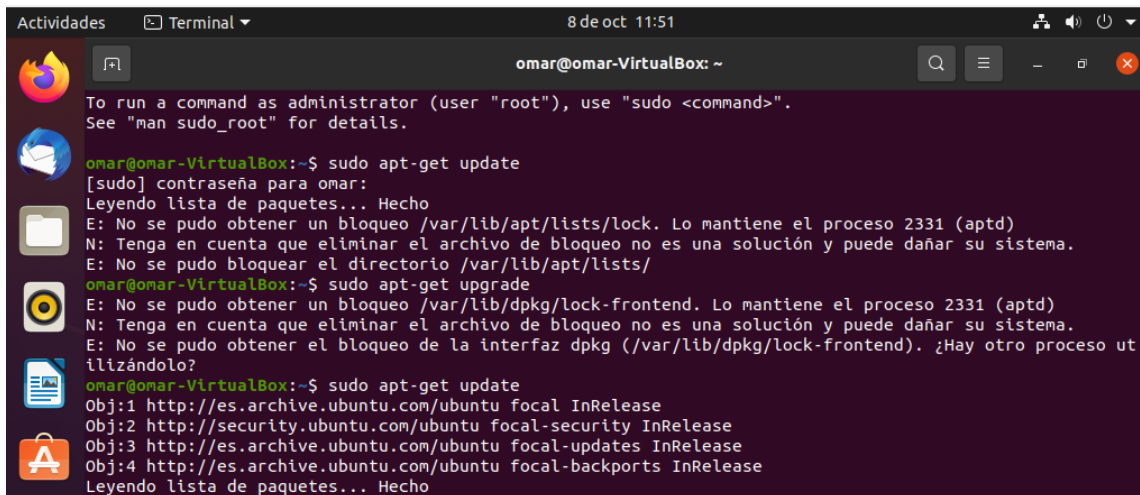
4. En la Máquina Virtual Linux comprobar desde la shell si disponemos de una actualización disponible y en el caso de ser afirmativo, realizar la actualización correspondiente. (1 punto)

En mi caso le había dado a actualizar desde el escritorio por lo que tuve que cancelarlo para poder actualizar desde la Shell.

Para ello usamos primero el comando **sudo apt-get update**

Cuyo significado sería:

- **sudo** -> Lo empleamos para obtener privilegios de ejecución de superusuario.
- **apt-get** -> Es el gestor de paquetes de Ubuntu.
- **update** -> Acción para actualizar los repositorios del sistema.



```
Actividades Terminal 8 de oct 11:51
omar@omar-VirtualBox: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
omar@omar-VirtualBox:~$ sudo apt-get update
[sudo] contraseña para omar:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
E: No se pudo obtener un bloqueo /var/lib/apt/lists/lock. Lo mantiene el proceso 2331 (aptd)
N: Tenga en cuenta que eliminar el archivo de bloqueo no es una solución y puede dañar su sistema.
E: No se pudo bloquear el directorio /var/lib/apt/lists/
omar@omar-VirtualBox:~$ sudo apt-get upgrade
E: No se pudo obtener un bloqueo /var/lib/dpkg/lock-frontent. Lo mantiene el proceso 2331 (aptd)
N: Tenga en cuenta que eliminar el archivo de bloqueo no es una solución y puede dañar su sistema.
E: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontent). ¿Hay otro proceso ut
ilizándolo?
omar@omar-VirtualBox:~$ sudo apt-get update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
```

Una vez actualizados los repositorios, procederemos a actualizar los archivos disponibles con **sudo apt-get upgrade**

- **upgrade** -> es la acción para comparar las versiones instaladas en el sistema con las nuevas versiones disponibles en los repositorios, para descargarlas y actualizarlas.

```
Actividades Terminal 8 de oct 11:52
omar@omar-VirtualBox: ~

omar@omar-VirtualBox:~$ sudo apt-get upgrade
E: No se pudo obtener un bloqueo /var/lib/dpkg/lock-frontend. Lo mantiene el proceso 2331 (aptd)
N: Tenga en cuenta que eliminar el archivo de bloqueo no es una solución y puede dañar su sistema.
E: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend). ¿Hay otro proceso ut
ilizándolo?
omar@omar-VirtualBox:~$ sudo apt-get update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
omar@omar-VirtualBox:~$ sudo apt-get upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Se actualizarán los siguientes paquetes:
bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs deja-dup firefox fonts-opensymbol ghostscript ghostscript-x
gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 gir1.2-notify-0.7 gir1.2-webkit2-4.0
intel-microcode isc-dhcp-client isc-dhcp-common libcurl3-gnutls libcurl4 libgdk-pixbuf2.0-0
libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgs9 libgs9-common libjavascriptcoregtk-4.0-18
libjpeg-turbo8 libjuh-java libjurt-java libnotify-bin libnotify4 libnss-systemd libpam-systemd
libpcre2-32-0 libpcre2-8-0 libpoppler-cpp0v5 libpoppler-glib8 libpoppler97 libreoffice-base-core
libreoffice-calc libreoffice-common libreoffice-core libreoffice-draw libreoffice-gnome
libreoffice-gtk3 libreoffice-impress libreoffice-math libreoffice-ogltrans libreoffice-pdfimport
libreoffice-style-breeze libreoffice-style-colibre libreoffice-style-elementary
libreoffice-style-tango libreoffice-writer libridl-java libsqlite3-0 libsystemd0 libtiff5
libtss2-esys0 libuno-cppu3 libuno-cppuhelpergcc3-3 libuno-purpenhhelpergcc3-3 libuno-sal3
libuno-salhelpergcc3-3 libunoloader-java libwayland-client0 libwayland-cursor0 libwayland-egl1
libwayland-server0 libwebkit2gtk-4.0-37 poppler-utils python3-mako python3-uno systemd systemd-sysv
systemd-timesyncd thunderbird thunderbird-gnome-support thunderbird-locale-en thunderbird-locale-es
tzdata ubuntu-advantage-tools uno-libs-private ure vim-common vim-tiny xserver-xorg-video-amdgpu xxd
zlib1g
86 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
72 standard security updates
Se necesita descargar 133 MB/250 MB de archivos.
Se utilizarán 10,5 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
```

Seleccionamos que deseamos continuar y comenzará a actualizar los paquetes de software que tengan versiones nuevas.

Una vez haya finalizado podremos ver que ya nos permite escribir nuevos comandos.

```
Actividades Terminal 8 de oct 11:56
omar@omar-VirtualBox: ~

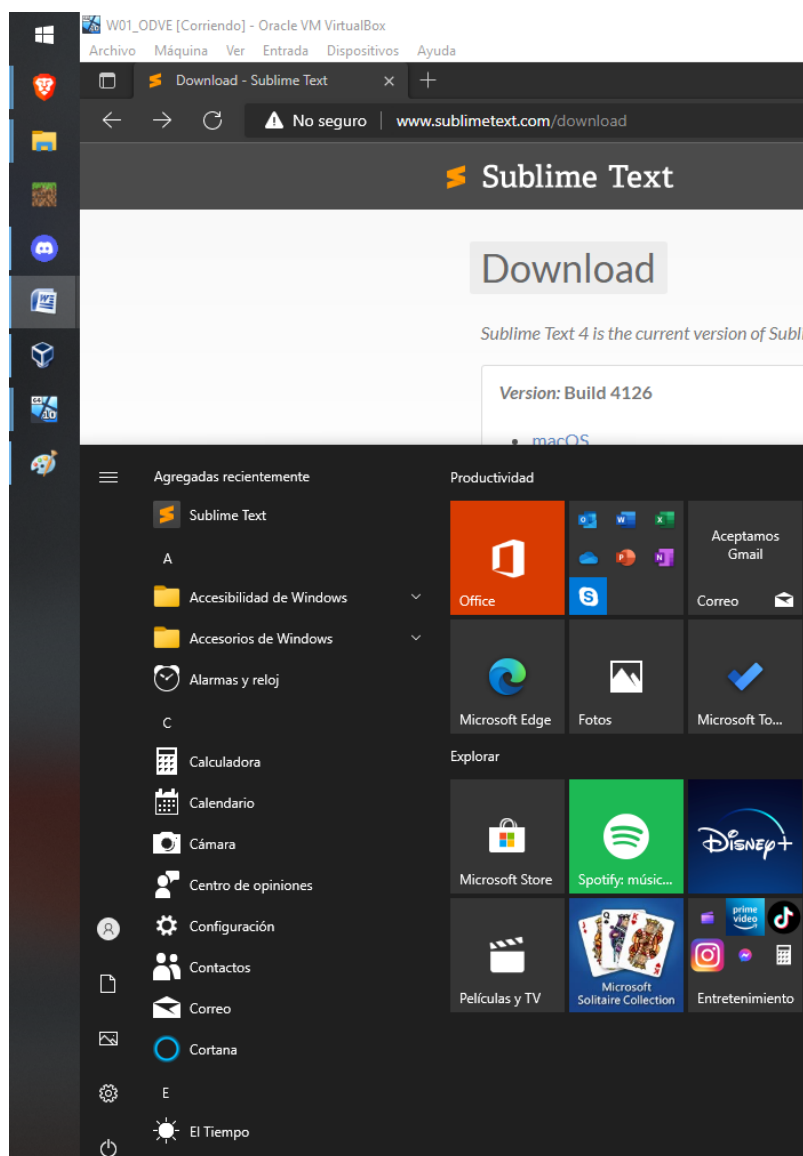
Configurando systemd-timesyncd (245.4-4ubuntu3.18) ...
Configurando libuno-salhelpergcc3-3 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando systemd-sysv (245.4-4ubuntu3.18) ...
Configurando libnss-systemd:amd64 (245.4-4ubuntu3.18) ...
Configurando libuno-cppu3 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libpam-systemd:amd64 (245.4-4ubuntu3.18) ...
Configurando libuno-purpenhhelpergcc3-3 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando uno-libs-private (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libuno-cppuhelpergcc3-3 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando ure (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libjurt-java (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libreoffice-common (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libjuh-java (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libreoffice-core (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libreoffice-math (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libreoffice-gtk3 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libreoffice-pdfimport (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libreoffice-draw (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libreoffice-gnome (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libreoffice-impress (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libreoffice-base-core (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando python3-uno (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libreoffice-ogltrans (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libreoffice-calc (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Configurando libreoffice-writer (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.5) ...
Procesando disparadores para mime-support (3.64ubuntu1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) ...
Procesando disparadores para libglib2.0-0:amd64 (2.64.6-1-ubuntu20.04.4) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...
Procesando disparadores para man-db (2.9.1-1) ...
Procesando disparadores para dbus (1.12.16-2ubuntu2.2) ...
Procesando disparadores para shared-mime-info (1.15-1) ...
Procesando disparadores para fontconfig (2.13.1-2ubuntu3) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.24-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para initramfs-tools (0.136ubuntu6.7) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-48-generic
omar@omar-VirtualBox:~$
```

5. Descargar e instalar en la Máquina Virtual Windows el software “Sublime Text” (<https://www.sublimetext.com/download>). Realizar la comprobación necesaria de que disponemos del software y está disponible. **(1 punto)**

Al entrar en la opción de descargas podemos ver que está disponible tanto para Windows como para macos y Linux.

Una vez descargado lanzamos el ejecutable y seleccionamos la ruta de instalación. En mi caso he dejado la que viene por defecto C:\Program Files\Sublime Text.

Finalizamos la instalación y podemos ver en los programas recientes que ya nos aparece.

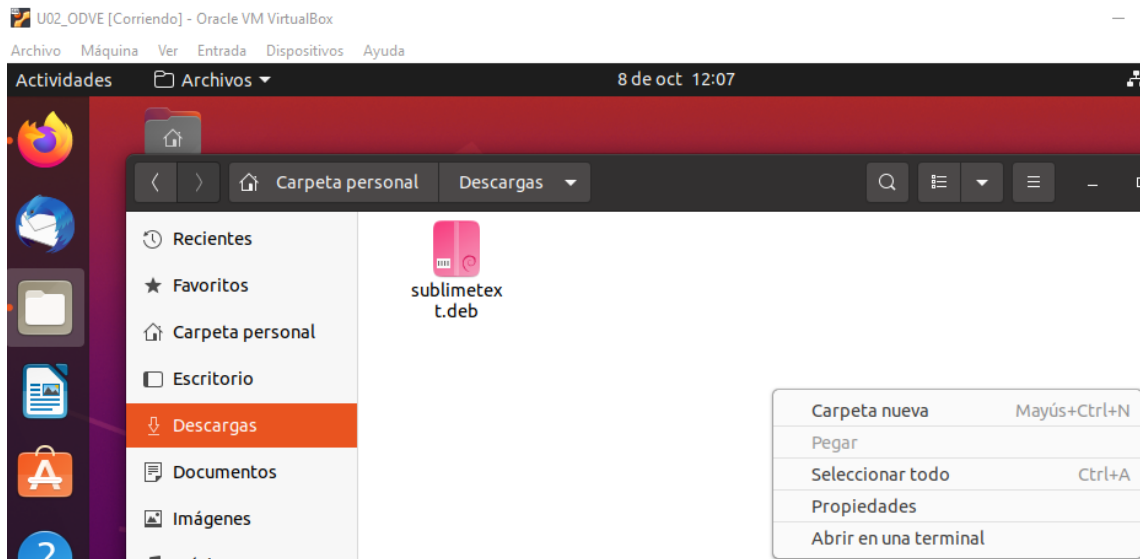


6. En la máquina Virtual de Linux instalar el software "Sublime Text" (<https://www.sublimetext.com/download>). Realizar la comprobación necesaria de que disponemos del software y está disponible. **(1 punto)**

Repetiremos la acción que hicimos con Windows, pero descargaremos el archivo .deb.

Una vez descargado, y para facilitar la instalación, he renombrado el archivo a sublitetext.deb ya que luego lo ejecutaremos desde la terminal.

Dentro de la carpeta de descargas he abierto una terminal



Y dentro de esta escribiremos **sudo dpkg -i sublimetext.deb**

Cuyo significado sería:

- **sudo** -> Lo empleamos para obtener privilegios de ejecución de superusuario.
- **dpkg** -> es el sistema de gestión de paquetes de Linux
- **-i** -> sería para acceder a la información del software
- **sublimetext.deb** -> es el nombre del software que queremos instalar



Podemos comprobar en las aplicaciones instaladas que ya nos aparece sublime text